

초안 기능문서

⚙ 진행상황	참고
📅 날짜	2026년 8월 30일
≡ 요약	특허 출원 도우미 초안 구현 범위(기능 문서)
🕒 유형	기획

특허 출원 도우미 — 기능 문서

판 2.0.1 · 2026-08-30 기준

이 글 하나로 「무엇을 하는 프로그램이고, 누구를 위한 것이며, 어디까지 되고 어디서 막히는지」
를 알 수 있게 적는다.

먼저 알아 둘 것 — 이 프로그램은 원고를 **쓰지 아니한다**. 이미 쓰인 원고를 검사하고
뉘는다. 아이디어만 있을 때 어디까지 되는지는 6만당에 적었다.

1. 한 줄로

특허를 한 번도 내 본 적 없는 사람이, 화면을 따라가기만 하면 관청에 낼 서류를 갖추게 하는
프로그램이다. 마지막 「제출」 단추만 사람이 누른다.

프로그램은 두 개다. 하나만 써도 되고, 필요하면 다른 하나로 건너간다.

	특허 출원 안내	전문가용 메인보드 (명세서 상세 수정)
무엇	출원 절차를 끝까지 끌고 가는 안내 화면	원고를 깊이 손보는 작업대
누구	특허를 모르는 사람	명세서를 직접 쓰고 고치는 사람
판	출원 도우미 1.0 (우리가 만듦)	특허킷 2.7.0 (팀원이 만듦)
언제	늘 여기서 시작한다	안내 화면이 「고쳐야 한다」 할 때

둘은 **출원 준비.bat** 하나로 **함께 뜬다**. 안내 화면 표제 오른쪽 「전문가용 메인보드」 로
언제든 건너간다.

2. 누구를 위한 것인가

주 대상 — 특허를 처음 내는 사람

변리사를 쓰지 않고 **가출원(임시명세서)** 을 직접 내려는 개인·소규모 기업을 전제한다.
「출원인코드가 뭐죠」 수준을 가정하고 만들었다.

그래서 이렇게 한다.

- 관청 말투를 걷어낸다 — 「[오류] 미확정 — inventors[0].name」 대신 「사람이 정해야 하는 값이 비어 있습니다」
- 무엇을 눌러야 하는지 화면에 적는다. 스스로 다음 칸을 찾게 하지 아니한다
- 왜 필요한지 함께 적는다 — 「발명자를 빠뜨리면 등록된 뒤에도 무효가 될 수 있습니다」
- 근거 조문을 옆에 둔다. 못 미더우면 확인할 수 있게

결 대상 — 명세서를 직접 쓰는 사람

메인보드가 그쪽이다. 청구항 대비, 단락번호 다시 매기기, 선행기술 조사, 구현 대조까지 다룬다.

대상이 아닌 사람

- 변리사에게 맡긴 사람 — 할 일이 없다
- 해외 출원을 하려는 사람 — 한국 특허청(KIPO)만 다룬다. PCT·미국·유럽은 아니 한다
- 상표·디자인을 내려는 사람 — 특허와 실용신안만 본다

3. 지금 되는 일

특허 출원 안내 — 일곱 마당

마당	하는 일	자동인가
0 어느 특허를 낼까요	원고 폴더를 고른다. 찾아보기·최근 목록. 폴더 아래 몇 단계든 찾아낸다	자동
1 준비물 갖추기	특허고객번호·전자문서 이용신고·인증서가 되었는지 본다. 각각 신청하는 자리로 이어 준다	확인만. 신청은 사람이
2 원고 검사	관청이 문제 삼을 곳을 찾아 쉬운 말로 알린다. 사람이 정해야 하는 값은 화면에서 바로 채운다	자동
3 서류 만들기	제출본·도면 PNG·워드 파일(DOCX)·출원 준비서를 만든다	자동
4 비용 확인	출원료를 셈한다. 심사청구료도 미리 알린다	자동

마당	하는 일	자동인가
5 특허료에 내기	내는 차례 일곱 걸음과 서식에 옮겨 적을 값. 한꺼번에 복사	안내만. 제출은 사람이
6 년 뒤 진행 상황	출원번호로 관청 기록을 불러 지금 상태와 남은 기한을 셈한다	자동

수수료 계산 (4마당)

기본 출원료	46,000원	전자출원·국어 (서면 66,000 · 외국어 73,000)
면수 가산	20면을 넘는 1면마다 1,000원	
감면	개인·중소기업 70% · 학생 100%	
심사청구료	166,000원 + 청구항당 51,000원	← 따로. 출원일부터 3년 안에

감면율은 설정의 글월에서 읽는다. **못 읽으면 감면하지 아니한다** — 적게 잡는 편이 낫다. 면수는 제출본 글자수(1면 ≈ 1,000자)에 도면 장수를 더해 **어림한다**. 정확한 금액은 특허로 결제 화면이 정보이다.

기한 셈 (6마당)

출원일에서 세어 셋을 보인다. 지난 것은 붉게, 30일 안에 든 것은 노랑게.

기한	무엇	근거
30일	공지예외 증명서류	특허법 제30조제2항
1년	정식 명세서로 바꾸기	특허법 제42조의2제2항
3년	심사청구	특허법 제59조제2항

전문가용 메인보드 — 특허킷 2.7.0

8,672줄 29모듈. 명령 23개. 자체 시험 131개.

원고를 쓰는 일

일	무엇
검사	11갈래를 본다 — 표제, 단락번호, 청구항, 뒷받침, 카테고리, 도면, 부호, 문체, 제출본, 설정값, 기한
제출본	명세서 + 청구범위 + 요약서를 관청 표기 순서로 합친다
번호	단락을 넣고 뺀 뒤 어긋난 [0001] 을 다시 매기고 본문의 인용도 함께 고친다
빠대	새 출원건 폴더와 기본 문서를 만든다

관청에 낼 것을 만드는 일

일	무엇
서식	제출용 DOCX
도면	SVG 를 2배 해상도 PNG 로. 엣지·크롬을 빌려 쓰므로 따로 깔 것이 없다

조사하고 뒷받침하는 일

일	무엇
선행기술	KIPRIS 결과를 자사 선출원·확대된 선원 후보·공개 선행문헌으로 갈라 읽을 차례를 매긴다
공개 증거	출원 전에 공개돼 있던 자원을 응답 헤더째 받아 둔다. 공지에외(특허법 제30조) 증명 자료
인용문헌 대비	우리 독립항을 구성요소로 쪼개 상대 청구항과 나란히 놓는다
구현 대조	청구항 구성이 제품 소스의 어느 파일 몇 행에 있는지 대조하고, 그 뒤 소스가 바뀌면 알린다

여러 건을 살피는 일

현황(여러 건을 한 표로) · 검토 초안(변리사에게 넘길 문서) · 후보 원장(발명 후보 관리) · IR 포트폴리오(건별 등록성 분석)

4. 밖에 이어진 것

프로그램이 실제로 부르는 것

어디	무엇에	열쇠	없으면
KIPRIS Plus <code>getBibliographyDetailInfoSearch</code>	출원번호 → 서지 상세·법적상태·청구항 (6마당 추적, 메인보드 선행기술)	필요	6마당만 못 쓴다. 나머지는 그대로
임의의 웹 주소	공개 증거 수집 (메인보드 <code>evidence</code>)	없음	그 명령만 못 쓴다

그 밖에는 밖으로 나가지 아니한다. 원고는 이 컴퓨터를 떠나지 않는다.

안내 화면 코드에는 바깥으로 나가는 호출이 하나도 없다 — 관청 주소는 브라우저로 여는 링크일 뿐이다.

화면이 이어 주는 관청 자리 (링크)

자리	무엇
정부24 특허고객번호 부여신청	1마당
특허로	전자문서 이용신고·인증서 등록
전자출원 SW 설치	NK-Editor·NKEAPS
특허로 온라인 제출	5마당
수수료정보안내	요율 출처
KIPRIS Plus	열쇠 발급

달린 것

무엇	어디에 쓰나	없으면
파이썬 3.10+	프로그램 자체	돌지 아니한다
<code>patentkit</code> 2.7.0	검사·제출본·서식	처음 켤 때 알아서 깐다
<code>python-docx</code>	워드 파일	DOCX 만 못 만든다
엣지 또는 크롬	도면 PNG	도면 렌더만 못 한다
KIPRIS 열쇠	6마당 추적	6마당만 못 쓴다

열쇠를 어디에 두나

`~/.patentkit-helper.json` — 그 컴퓨터의 개인 폴더에 둔다.

`patent_config.json` 에 넣지 아니한다. 그 파일은 전달 묶음에 실려 사외로 나가기 때문이다.

5. 한계 — 안 되는 것과 그 까닭

① 관청에 대신 내 주지 못한다 (가장 큰 한계)

「단추 한 번으로 출원까지」 는 만들 수 없다. 두 가지가 막는다.

제출용 API 가 없다. 특허청이 내놓은 열린 API 는 KIPRIS·공공데이터포털의 **조회용**뿐이다. 넣는 통로는 공개돼 있지 않다.

제출이 법률행위다. 공동인증서로 서명해야 한다(특허법 제28조의3, 시행규칙 제9조의6). 프로그램이 사용자의 인증서를 대신 다루는 것은 기술로도 어렵고 마땅하지도 않다. 출원일이

확정되고 수수료가 결제되며, 가출원은 **낸 뒤 새 내용을 더할 수 없다.**

그래서 **5마당의 「제출」 과 「결제」 두 칸만** 사람에게 남기고 그 앞뒤를 모두 만든다.

팀원의 2.7.0 에도 이 기능은 없다. 만들 수 없어서다.

② .HLZ 를 직접 만들지 못한다

관청이 받는 형식이 .HLZ 인데 그 명세가 공개돼 있지 않다. 짐작으로 만들면 관청이 받지 아니하는 파일이 나온다. **NK-Editor** 로 워드 파일을 바꾸는 한 걸음은 사람이 한다.

③ 판단하지 아니하고 형식만 본다

안 하는 일	왜
선행기술 저촉 판단	자료는 모아 주지만 「이게 걸린다」 는 사람이 정한다
청구범위 권리 설계	문언의 형식 정합만 본다. 얼마나 넓게 받을지는 사람의 몫
등록될지 여부	알 수 없다. 심사관이 정한다
공지에외 증명서류 작성	기한만 알린다

이 프로그램은 법률 자문이 아니다. 실제 출원 전에는 변리사 검토를 권한다.

④ 사람이 채워야 막히지 않는 값

`patent_config.json` 의 ★ 는 프로그램이 풀 수 없는 값이다. 채우기 전에는 서식이 나오지 않는다. 보통 둘이다 — **발명자 성명, 사업자등록번호.**

발명자는 화면 2마당에서 바로 채울 수 있으나, **누구인지 정하는 것은 사람의 일이다.**

퇴사자와 사외 공동발명자를 빠뜨리면 등록된 뒤에도 무효사유가 된다. 「홍길동」 같은 예시 이름은 프로그램이 막는다.

⑤ 어렵하는 값

- **수수료 면수** — 글자수로 어렵한다. 정확한 금액은 결제 화면이 정본
- **수수료 요율** — 2026-08-28 에 확인한 값이다. 규칙이 개정되면 어긋난다

⑥ 다루는 범위

- **한국 특허청만.** PCT·해외 출원은 아니 한다
- **특허·실용신안만.** 상표·디자인은 메인보드의 KIPRIS 검색으로 조회만 된다
- **가출원(임시명세서) 중심.** 정식 출원도 되지만 안내는 가출원을 전제한다
- **원도우만 시험하였다.** 코드는 다른 데서도 돌 만하나 확인하지 아니하였다

⑦ 메인보드 쪽

팀원이 만든 것이라 우리가 고치지 아니한다. 색만 우리 화면에 맞춰 두었다

(`도구/메인보드_웃.py`). 팀원이 2.8.0 을 내면 그 웃은 사라지므로 한 번 더 입혀야 한다.

메인보드 자체는 초보자를 위해 만들어지지 않았다. 「청구항 대비」·「확대된 선원」 같은 말이 설명 없이 나온다. 그래서 안내 화면을 앞에 세웠다.

6. 무엇을 넣어야 하는가 — 그리고 아이디어에서 시작하려면

처음 소개받는 사람이 가장 자주 오해하는 자리다. 이 프로그램은 원고를 쓰지 아니한다.

6.1 지금은 갖춰진 원고가 있어야 한다

프로그램은 **검사하고 묶는** 도구다. 이미 쓰인 원고가 관청 형식에 맞는지 보고, 서류로 묶고, 비용과 기한을 셈한다. 원고가 없으면 할 일이 없다.

들어가야 하는 최소한은 이렇다.

```
출원건_XX_000/
  patent_config.json    출원인 · 발명자 · IPC · 공지에외
  01_명세서.md          【기술분야】부터 【부호의 설명】까지 10개 절
  02_청구범위.md        독립항 · 종속항
  도면/                  SVG
```

여기에 더해 단락번호 [0001] 이 결번 없이 이어지고, 청구항 카테고리가 명칭 [0001] · 요약서에서 일치하며, 청구항의 구성요소가 명세서 본문에 모두 설명되어 있어야(뒷받침 요건) 검사를 지난다.

요컨대 「명세서를 쓸 줄 아는 사람」 이 쓴 원고를 전제한다.

6.2 아이디어만 있을 때 — 지금 되는 것

「아이디어 → 선행기술 조사 → 명세서 초안」 은 **오늘도 된다**. 다만 프로그램 안이 아니라 **Claude 와의 대화에서 된다**. 조각은 이미 깔려 있고 아직 한 줄로 엮이지 않았을 뿐이다.

조각	지금 되는 일	어디서
korean-patent MCP	KIPRIS 자유검색·항목검색·출원인·권리자·서지상세·상표·디자인 (도구 7개)	Claude 대화
patent-spec-drafter 스킴	사업 아이템 → 10단계 확정 → 명세서 초안 (후보 5개 도출 → 명칭 → 기술분야 → 배경 → 목적 → 구성 → 효과 → 상세설명 → 청구항 → 요약서)	Claude 대화
킷 prior-art compare	조사 결과를 자사 선출원·확대된 선원·공개 선행문헌으로 갈라 읽을 차례를 매긴다	프로그램

조각	지금 되는 일	어디서
팀원의 「문서시작」 시제품	아이디어 메모 한 장 → 출원권 뼈대 자동 추출	킷 2.7.0 에는 아직 없음

MCP 열쇠는 이미 붙어 있고 실제 조회가 된다. 스킬도 깔려 있다.

막힌 것은 「단추 하나로 이어지지 않는다」 는 것뿐이다.

6.3 자동 추출이 어디까지 가는가 — 실측

팀원이 만든 문서시작 시제품으로 재어 보았다. 들어간 것은 **901바이트짜리 아이디어 메모** 한 장이다(「약통 뚜껑에 기울기 센서를 붙여 복약 농침을 감지한다」 수준).

	아이디어에서 자동으로	사람이 다듬은 것
명세서	2,024자	40,103자
단락	19개	181개
청구항	5항	16항
도면	2매	4매
검사 판정	차단 (오류 21)	가능 (오류 0)

스무 배 차이가 난다. 자동 추출은 뼈대까지고 살은 사람이 붙여야 한다.

시제품 스스로도 그렇게 적어 둔다.

자동 추출은 초안일 뿐이다. 아래 근거를 보고 사람이 다듬는다.

「배경」 절 → 종래
「문제점」 절 → 문제
「해결 아이디어」 절 → 구성
「기대 효과」 절 → 효과

무엇을 어디에 옮겼는지 근거를 남기는 것이 이 방식의 미덕이다. 사람이 어디를 손볼지 안다.

6.4 그래서 지금 어디까지 되나

흐름	지금
갖춰진 원고 → 검사 → 서류 → 비용 → 제출 안내 → 추적	프로그램 안. 단추 하나
아이디어 → 선행기술 조사	Claude 대화로 된다 (MCP)
아이디어 → 명세서 초안	Claude 대화로 된다 (스킬) · 팀원 시제품도 있다
아이디어 → 출원 가능 수준 문서	아직. 초안까지고 살은 사람이 붙인다
위 전부를 프로그램 안에서 단추 하나로	아직

6.5 앞으로 할 만한 일

새로 만들 것이 많지 아니다. 있는 조각을 잇는 일이다.

1. 팀원의 「문서시작」 이 킷 다음 판에 들어오면, 안내 화면 앞에 「-1마당 — 아이디어에서 시작하기」 를 붙인다
2. 그 마당에서 MCP 로 선행기술을 실제로 조회해 비슷한 특허를 보이고, 겹치면 방향을 틀도록 짚는다
3. `patent-spec-drafter` 의 10단계를 화면 안으로 들여 확정할 때마다 저장한다
4. 초안이 검사를 지날 때까지 무엇이 모자란지 짚어 주는 되먹임을 붙인다

다만 **살을 붙이는 일 자체는 사람이 한다는 전제는 바뀌지 아니한다**. 실시예의 구체성과 청구범위의 넓이는 발명을 아는 사람만 정할 수 있고, 그것이 등록 여부를 가른다.

7. 쓰기 시작하려면

```
도구\출원 준비.bat ← 두 번 누른다
```

브라우저 창 두 개가 열린다. 특허 출원 안내만 따라가면 된다.

처음 쓰는 사람이 걸리는 자리는 대개 셋이다.

1. 파이썬이 없다 — python.org 에서 깔되 첫 화면의 "Add python.exe to PATH" 를 켜다
2. 원고가 없다 — `patent_config.json` 이 든 폴더가 특허 하나다. 없으면 메인보드의 `init` 으로 뼈대를 만든다
3. 1마당 준비물이 안 되어 있다 — 특허고객번호는 처음 한 번 신청해야 한다. 며칠 걸릴 수 있으니 먼저 해 두는 편이 낫다

8. 더 볼 것

무엇	어디
판마다 무엇이 왜 바뀌었나	<code>버전기록/변경내역.md</code>
폴더 짜임과 버전 규칙	<code>README.md</code>
출원 도우미 속내	<code>도구/출원도우미_1.0/README.md</code>
메인보드 속내	<code>도구/세연_특허킷_2.7.0/원본/README.md</code>

무엇	어디
명세서 쓰는 법	참고자료/특허명세서작성 가이드라인.md